南京理工大学

图像处理与图像分析（II）

智能科学与技术专业

第二次作业

姓名：高宏艳

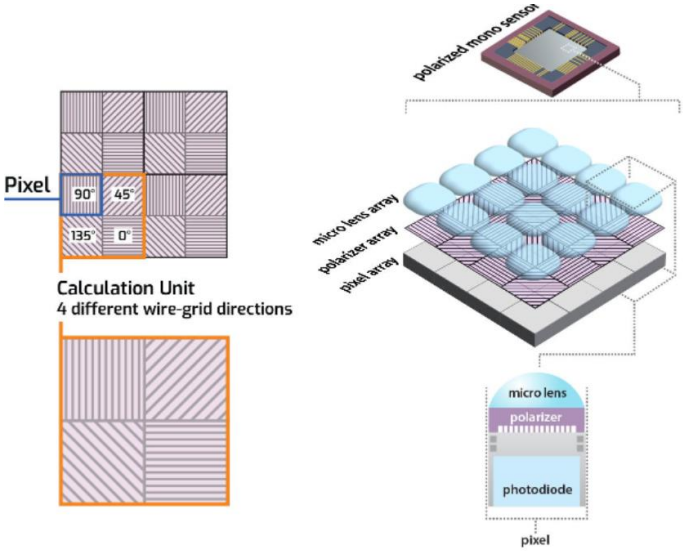
学号：9191906840202

5、网上学习一下 Sony 偏振光图像传感器的成像效果，通过分析来说明偏振光在机器视觉中的应用优点。

【学习网站】

成像效果：

Sony 在可见光成像之外的领域扩大了自己传感器技术的领导地位，他的第一个意义深远的偏振传感器是新一代的 IMX250MZR（单色）传感器，在基于 Pregius 5.0MP IMX250 CMOS 传感器的光电二极管上方加入一层偏振片。四个不同角度的偏振片（90°, 45°, 135° and 0°）分别放置于单个像元上，每四个像元一组作为一个计算单元。这一创新的 4 像元块设计中，通过不同方向偏振器之间的关联能够计算偏振的程度和方向。



Sony 四个像素块偏振器设计

在偏振相机的帮助下，许多在传统 RGB 传感器下面无法被识别的材料属性能被轻易的获取到。在 IMX250 Sony Pregius CMOS mono sensor 的芯片上加入纳米级偏振阵列产生了优异的消光比。Lucid 公司全新的使用该偏振传感器的 Phoenix 相机使用四向线性偏振器并提供了相机端的处理 ， 直接输出图像像素的强度和偏振角。通过这两种创新性的产品，偏振将成为一种紧凑型的，划算的方式来解决成像中的挑战和发现被隐藏的材质属性，并作为一种更好的检测和分级方法。

Sony 相机

下图显示 Sony 产品“”的部分参数

传感器特性	
名称	Sony IMX250MZR CMOS (mono) Sony IMX250MYR CMOS (color) 偏振-四个不同的定向偏振滤波器（0°、90°、45°和135°）
快门	Global
靶面尺寸	11.1 mm (Type 2/3")
分辨率	2448 x 2048 px, 5.0 MP
像元尺寸	3.45 µm (H) x 3.45 µm (V)
帧率*	22 FPS (24 FPS) @ 5.0 MP

物理特性	
尺寸	24 x 24 x 27.35 mm
镜头接口	C, C-mount的傳感器板, NF-Mount, 无镜头座
重量	30 g

接口和电源信息	
数据接口	1000BASE-T RJ45, PoE
数字I/O	8 pin JST connector
路光耦隔离I/O	1 input, 1 output
路双向可配置非隔离I/O	2 bi-directional
功率要求	PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
功耗	3.1W via PoE, 2.5W when powered externally

*最大帧率基于10%的 “设备链路吞吐量储备”，用于重新发送数据包。括号（）中的FPS是基于0%的 “设备链路吞吐量储备”。LUCID建议为数据流可靠性保留10%。

成像特性	
缓存容量	128 MB
Image Processing	Gain
数据格式	Mono8/10/12/16
Image Modes	Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip
ADC	12 bit
增益范围	0 dB to 48 dB analog and digital
曝光时间范围	30 µs to 10 s

相机功能	
User Sets	1 default and 2 custom user set
File System Size	16 MB
Chunk Data	Timestamp, frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set
Event Data	Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error
Counter & Timer	2 counters and 2 timers
Sequencer	Exposure time, gain
Synchronization	Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588)

标准和认证	
兼容	GigE Vision v2.0
认证	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
存储温度	-30 to 60°C
工作温度	-10 to 55°C

Phoenix 500 万像素偏振千兆以太网工业相机（IMX250MZR/MYR)

偏振光在机器视觉中的优点：

（1）应力检测：当偏振光穿过透明材料时，偏振光入射的角度将会被目标物不同的应力区域变换成不同的角度. 通过分配颜色至特定的偏振角度，缺陷和应力区域将能被识别出来.

（2）减少反射 ：目标物通常能反射光线造成表面检测的困难。(例如，减少反射和眩光通常能给食品检测带来好处)

（3）增强对比：在低光照条件下，通过检测目标物的偏振角度来增强对比度。

（4）刮痕检测：偏振成像可用于检测透明材料上的划痕。

（5）减少反射：在某些情况下，很难将对象与其环境区分开来。 使用偏振成像可以通过检测物体反射光的独特偏振角度找到物体.

6、寻找一款带液体镜头的远心镜头，写出厂商、型号和接口方式、分辨力、工作距离、景深等核心技术指标。

【来源】

厂商	Opto Engineering THE TELECENTRIC COMPANY
产品图	
型号	TCEL350
接口方式	C
分辨力	4μm
工作距离	132.3mm
景深	0.10mm

7、寻找一款最低价 A4 幅面馈纸式双面扫描仪，看其是否支持 A3 幅面的文档扫描，写出其厂商、型号、核心技术指标和价格。

【价格比较参考资料】（说明：出于严谨考虑，本产品属于该网站提供的符合要求的产品中价格最低的，但是不保证是全网最低价）

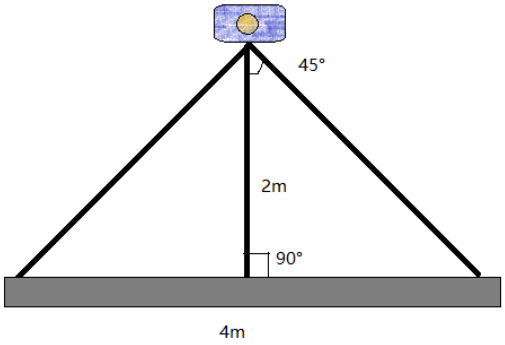
厂商	**方正**
型号	方正 Z20D
核心技术指标	产品用途：商业应用；日扫描量：1000页 产品类型：平板式+馈纸式；接口类型：USB2.0 最大幅面：A4；自动进纸器：支持，50页纸页，20页名片 扫描元件：CIS；介质尺寸：平台反射稿：最大A4/Letter大小 光学分辨率：平台反射稿：2400×4800dpi，ADF：60...；介质重量：50-120g/m² 扫描范围：平台反射稿：；双面扫描：自动 扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，...；网络扫描：不支持 扫描速度：10ppm/20ipm；扫描按键：Scan、PDF、Custom
价格	1424￥

8、用手机拍摄一些静止目标和运动目标的图像，并分析它们是否发生了几何扭曲和运动模糊。

①在图像中笔杆的形状发生了比较明显的几何扭曲，因为手机摄像头采用滚动曝光方式，拍摄运动物体，则像元不是同时曝光的，般是按行在不同时刻进行逐行的曝光（若是拍摄运动的物体，则不同的时刻时物体在不同的位置，但是每个时刻又只取—行）。
②发生了运动模糊，原因：运动模糊指的是在曝光期间物体和相机发生了相对位移。只有在曝光的时间内，物体没有移动—个像素代表的物理距离，或者物体的移动距离小于一个像素代表的物理距离时，才不会产生运动模糊。当拍摄静止的场景时，无论是全局曝光还是滚动曝光都不会产生运动模糊，拍摄高速运动的物体时要尽可能减小曝光时间（但是曝光时间越短，光通量就越小，图像就越暗、噪声也变大，所以在机器视觉中使用频闪照明并闪光和曝光同步），这样物体的运动距离就很小，运动模糊就会很弱。

9、高速公路（路面缺陷）检测车是一种机器视觉应用，它在国内的发展从 2001 年开始至今经过了两代，第一代见图片 H0103.bmp，第二代见图片 H0104.bmp。在第一代中采用了面阵摄像机拍摄路面图像的方式，在车后架设 1 个摄像机，摄像机距离路面 2m，要求摄像机所拍摄的图像必须覆盖 1 个约 4m 宽的车道，且图像上能够辨认宽度 2mm 左右的路面裂缝，车辆的最大行驶速度是 72Km/h。请问：
(1) 假设摄像机靶面的宽高比为 4:3 时，那么摄像机的图像传感器至少应该是多少万像素？
(2) 摄像机镜头的视角应该是多少？假设 2.8mm 焦距的镜头的视角约 89 度，25mm 焦距的镜头约 44 度，应该选用哪种焦距的镜头？
(3) 应该每秒钟拍摄几幅图像，才能保证所拍摄的图像序列能够覆盖车行驶过的路面？
(4) 选择何种曝光方式的摄像机和设置曝光时间为多少微秒，才能保证所拍摄的图像不产生运动模糊？
(5) 如果把拍摄的图像原始数据实时存入硬盘，请问硬盘的写盘速度是每秒钟多少兆字节？
(6) 通过上述(1)到(5)，说明在设计图像采集系统时尤其需要注意的几个问题。
(7) 第二代的高速公路检测车的图像采集是如何实现的？请为其选择一款合适的线阵列摄像机和一款合适的激光线结构光照明，给出核心技术指标和计算依据

(1) 视野：4m=4000mm，分辨率：2mm/像素，4000/2=2000 个像素，宽高比为 4:3，所以高有 2000/4*3=1500 个像素，所以共有 1500*2000=3M=3 百万像素.
(2) 摄像机架设高度 2m，观察 4m 宽的视野，用反三角函数计算视角应为：90 度，所以 应该选择 2.8mm 焦距的镜头。



(3) 车速：72km/h =20m/s，路宽 4m，摄像机 4：3，所以在车子行驶方向上，每幅图像 的代表 3m,所以应该每秒的拍摄帧数大于 20/3≈7 帧/s

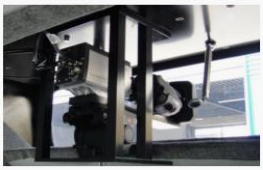
(4) 全局曝光避免运动模糊，单位像素 2mm/车速 20000mm/s=0.1ms，即曝光时间应该在 100μs 之内

(5) 3MB*7fps=21MB/s

(6) 摄像机的分辨率和像素应该符合实际画面需求；镜头的视角应该符合实际视野需要；摄像机的帧率应该和其移动速度结合考虑，防止丢失画面信息；拍摄移动物体，应该尽可能选择全局曝光的摄像机，配置合适的曝光时间，避免运动模糊和几何扭曲；存储实时信息需要考虑硬盘的读写速度。

(7)采用 2 部高速、高分辨率线阵相机与 2 套大功率线激光源，按照交叉对称式的光学结构进行同步采集，2 部线阵相机可以覆盖近 4 m 宽的路面，在 100km/h 的工作速度下，采集图像的横向最小分辨率可达 0.5mm。(*这题不是很会，看了阅读材料，这里截取部分*)

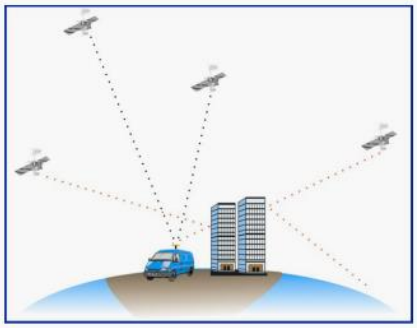
ARAN9000 配备了全景 ROW 数字 HDTV 照相机，摄得的数字图像在屏幕高宽比 16：9 时的分辨率为 1920 X 1080 像素，水平视角为 90°。道路全景数字摄像子系统安装在一个保护罩里。保护罩可以有最大能见度和竖向视角，同时又能让操作者容易进入。

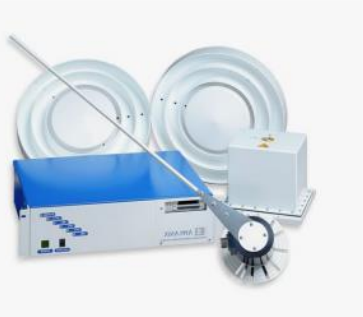


为了使用 Roadware 公司 Surveyor 软件对路产测量编目，ROW 相机需要相机内部标定和外部标定。相机内部标定由相机生产商提供，相机外部标定需要客户建立标定靶场和动态道路验证。下图为山西交科院建设的永久性静态标定靶场。

ARAN 几何学系统可以测量道路的以下几何参数

- 纵向姿态以百分比显示（就是车辆的 X 轴方向）
- 横向姿态以百分比显示（就是车辆的 Y 轴方向）
- 纵坡以百分比显示
- 曲率半径





操作人员可以实时地看到车辆的 3 个姿态和路面的几何特性。这些信息可以用来确定路面的曲率半径、横坡以及纵坡，该系统的陀螺仪同 Pave3D 系统一起来计算横断面和纵坡，

每台 ARAN9000 要想测量道路几何线性必须要配备 POS LV 系统外还需要配置以下设备：

- Sensitive 3-axis gyros and internal accelerometers located on the vehicle front
  灵敏的 3 轴陀螺仪和车辆前方的惯性加速度计
- Non-contact height sensors located on the corners of the vehicle
  车辆角上的非接触的高度传感器

这些均来自军用级别的火控惯性测量单元（IMU），该系统不但可以保证高精度的采集道路几何数据，还可以为 ARAN 的其它子系统提供同步和地理位置的标注

ARAN9000 可满足以下的几何技术参数：

- Class leading GPS has a reportable accuracy of 30cm
  精度在 30cm 的 GPS
- Longitudinal grade – accuracy of +/- 0.20% when reference against rod and level measurements
  纵坡- 精度在+/-0.20%，对应参照为水准仪测量
- Horizontal cross slope / super elevation (slope) – accuracy of +/- 0.20%
  横坡-精度在+/-0.20%
- 采样间隔-车辆的几何数据供输出报告的间隔≤ 5m

10、题目略

(1) 图(1)、图(2)用白光图像分析鉴别：利用 CIS 图像传感器的 RGB 三基色光源反射式，对纸币进行分辨率在 200DPI 全幅扫描、采集、成像、分析、记录，而实现纸币的全幅图像特征的真伪鉴别。应该采用的是漫反射照明方式。

图(3)、图(4)：红外光，背光照明方式，整体十分模糊

图(5)、图(6)：红光，背光照明方式，正反图像重叠且丢失部分细节

图(7)、图(8)：无红光的可见光，漫反射照明方式，100 较清晰，其余较模糊

图(9)、图(10)：白光，掠光照明方式，细节基本无丢失，但阴影严重

图(11)、图(12)：红光，漫反射照明方式，细节基本无丢失，略有阴影

图(13)、图(14)：紫外光，漫反射照明方式，防伪标志清晰

(2) 图(2): 200dpi*130dpi; 图(3)、(4)、(5)、(6): 100dpi*65dpi; 图(7)-(14): 100dpi*32.5dpi

(3) 考虑到点钞机实际结构，应该是以钞票左下或右下端点为支点倾斜，即只有一侧倾斜 200*sin10°+130≈165dpi=6.5 行/mm

900/60=15 张/s,20ms*15=0.3s
剩余 0.7s,一张人民币高 77mm
6.5*77=500.5≈501 行
0.7/15*501=93us/行

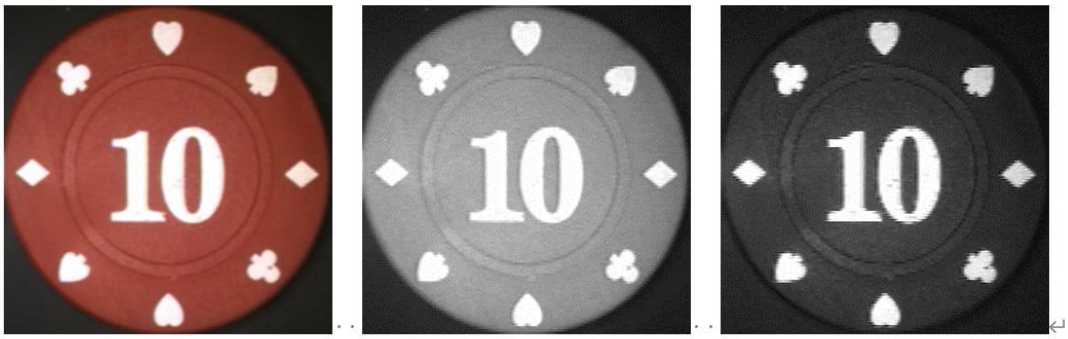
11、为什么 ATM 机、点钞机中的图像鉴伪和清分，不能使用摄像机而只能使用扫描仪?

虽然摄像机是最常用的图像采集设备，但摄像机不能紧贴物体表面进行测量，即使微距镜头也需要至少离开被测目标 10mm 以上；而且使用常规镜头（远心镜头除外）的摄像机拍摄的不同距离（深度）上的目标时，距离摄像机近的目标在图像中就大（分辨力高），反之则小（分辨力低），即“近大远小”。有一种能弥补摄像机的这些缺点的图像采集设备，它就是扫描仪（Scanner），它必须贴近目标表面才能成像，且图像中同一行上的每个像素代表的理尺寸都相等（分辨力相等），图像中像素的个数可以直接换算为物理尺寸。因此为了满足 ATM、点钞机对于图像鉴伪精度的需求，选择扫描仪更为恰当。

12、下图中近处的竖杆倾斜严重而远处的电线杆基本上没有倾斜?

只要摄像机拍摄运动目标，图像中就一定会存在运动模糊，只是受到目标运动速度的大小、摄像机曝光时间的长短，目标距离远近的影响，模糊的强弱程度不同而已。滚动曝光的摄像机在拍摄运动目标时，除了存在运动模糊的问题外，还会存在几何扭曲的问题，图是在高速行驶的列车上用手机（手机上的摄像机都是滚动曝光的）拍摄的照片，可以明显看到护栏立柱的倾斜，近处电线杆的倾斜，但远处的电线杆和房屋基本上还是正常的竖直姿态（远处时，单位像素代表的物理尺寸非常大，和火车的运动速度相比，没有运动几像素）。

13、为什么使用不同的光照明，下列图片的对比度相差很大?



(a) 白光照明　(b) 红光照明　(c) 蓝光照明

红色的背景反射红色光面吸收蓝色光，白色的图案反射红色光和蓝色光，所以使用蓝色光照明会强化图案而弱化背景。图 1—41（b）是使用红光照明时黑白摄像机拍摄得到的灰度图像，可以看到图案和背景的灰度值都很大，图 1—4（c）是使用蓝光照明时黑白摄像机拍摄得到的灰度图像，可以看到图案的灰度值很大，面背量的灰度值很小，图案和背景对比明显，从而能够大大简化算法处理的难度（当然也可以采用白光照明，此时需要给黑白播像机的镜头安装一个蓝色的带通滤光片）。

14、为什么电子警察的抓拍相机要用边缘计算?

边缘计算技术和监控技术相结合，构建了一种基于边缘计算的图像预处理技术，通过对图像进行预处理，去除图像冗余信息，使得部分或全部视频分析迁移到边缘处，由此降低对云中心的计算、存储和网络带宽的需求，提高图像分析的速度。

第二章

说明：实验环境 VS2022，C++，Win10，完整源码和工程文件收录在[我的 GitHub](#) 仓库，下文只列出主要函数，而非全部文件，特此说明。

1、学会 Photoshop 软件的基本操作，比如会看直方图，会使用直方图均衡化等。

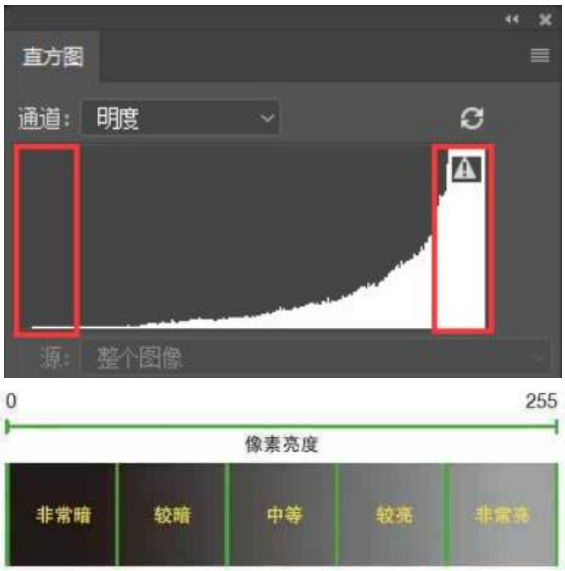


图 2.1 PS 直方图

查看直方图：图片打开之后，点击窗口，然后勾选的直方图，打开直方图面板，通道选择“明度”；

使用直方图均衡化：依次在 UI 界面选择图像->调整->色调均化，即可。

2、.在图像处理中，彩色到灰度转换公式为：gry=0.299×red+0.587×$green$+0.114×$blue$，请使用 C/C++编程把彩色图像 H0201Rgb.bmp 转成为灰度图像 H0201Gry.bmp,分别使用查找表和不使用查找表，分别使用 Debug 和 Release 编译，并各执行 1000 次，比较它们的时间花费 ，C/C++中的时间函数为 clock_tt=clock()

图 2.1 实验结果彩色转灰度

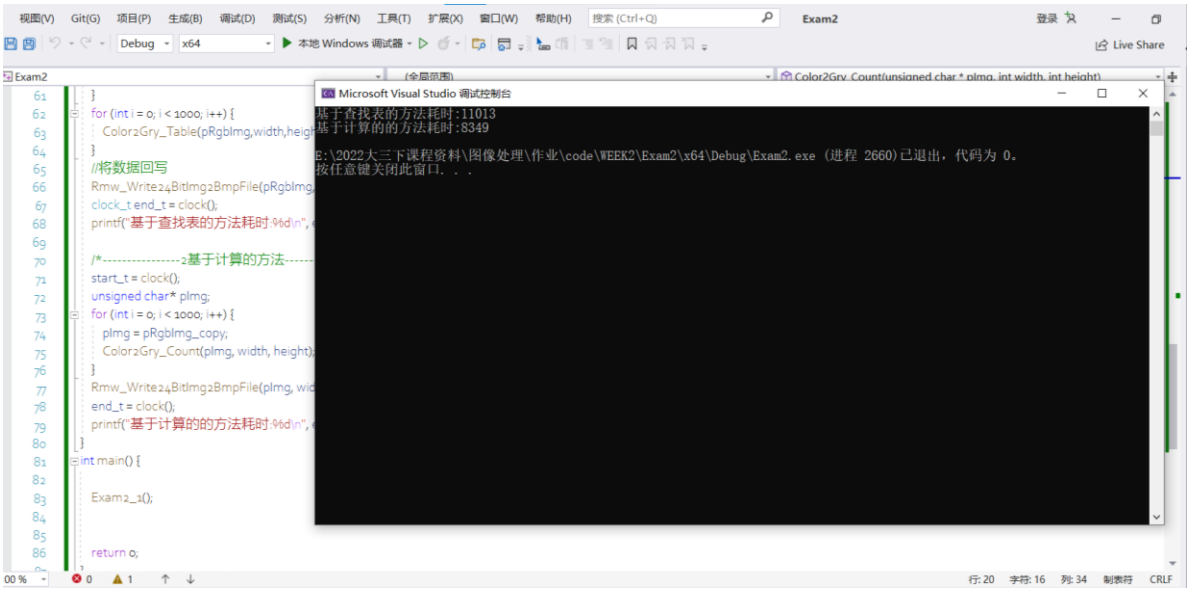


图 2.2 Debug 下运行结果

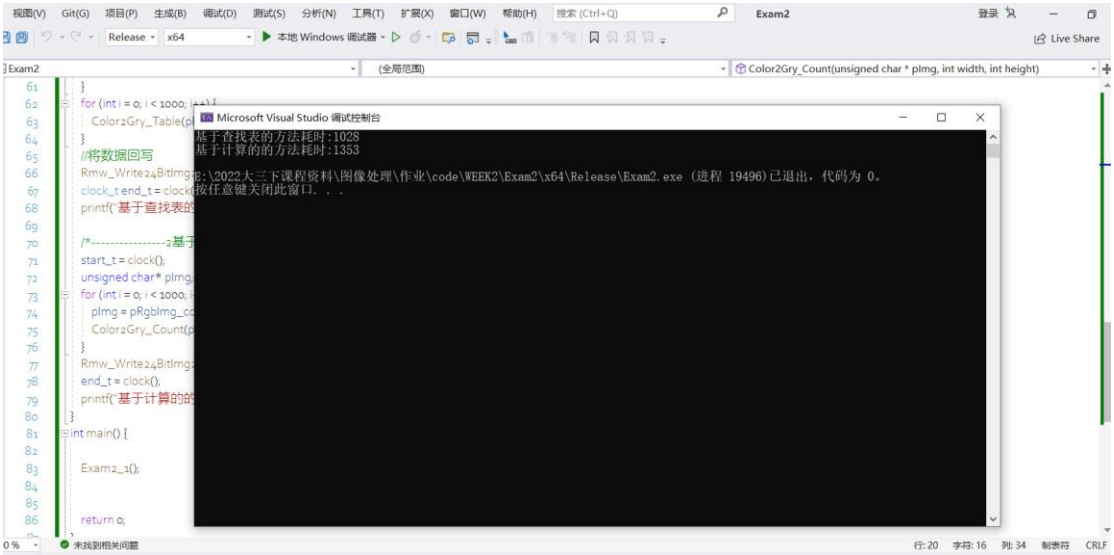


图 2.3 Release 下运行结果

表 2.1 时间耗费的比较

	Debug	Release
计算	8349ms	1353ms

查表	11013ms	1028ms

实验代码:

计算

```
void Color2Gry_Count(unsigned char* pImg, int width, int height) {
    //利用计算的方式
    unsigned char* p = pImg, * pEnd = pImg + height * width * 3;
    for (; p != pEnd; p++) {
        int r = *p;
        int g = *(p + 1);
        int b = *(p + 2);
        int gry= (299 * r + 587 * g + 114 * b) / 1000;
        *p = gry;
        *(++p) = gry;
        *(++p) = gry;
    }

}
```

查表

```
void Color2Gry_Table(unsigned char *pImg,int width,int height) {
    //利用查找表的方式
    unsigned char* p = pImg, * pEnd = pImg + height * width * 3;
    for (; p != pEnd; p++) {
        int r = *p;
        int g = *(p + 1);
        int b = *(p + 2);

        *p = LUT[r][g][b];
        *(++p) = LUT[r][g][b];
        *(++p) = LUT[r][g][b];
    }

}
```

主体函数

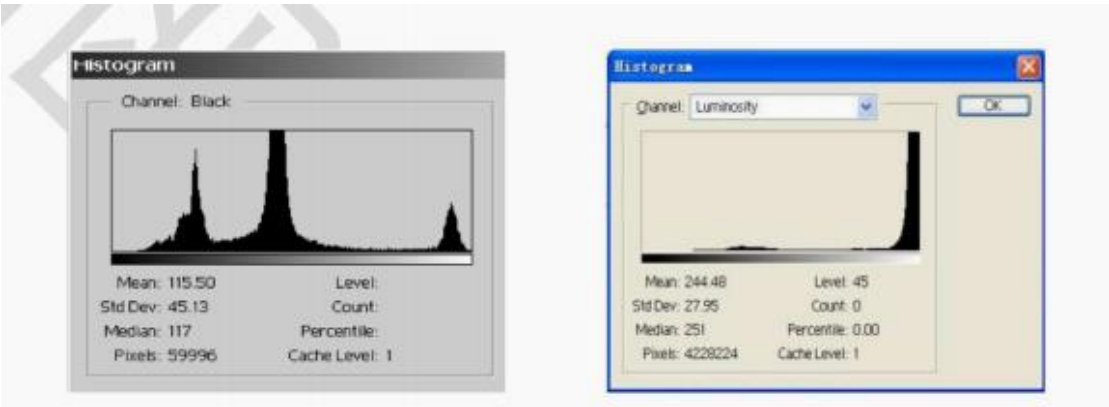
```
void Exam2_1() {
    /*----------------------加载图像----------------------------*/
    unsigned char* pRgbImg;
    unsigned char *pRgbImg_copy;
    int width, height;
    pRgbImg = Rmw_Read24BitBmpFile2Img("./data/H0201Rgb.bmp", &width, &height);
    pRgbImg_copy = pRgbImg;
    if (!pRgbImg)
    {
        printf("*file open err!\n");
        getchar();
        return;
    }
    /*---------------1基于查找表的方式----------------------*/
    clock_t start_t = clock();
    //初始化查找表
    for (int r = 0; r < 256; r++) {
        for (int g = 0; g < 256; g++) {
            for (int b = 0; b < 256; b++) {
                LUT[r][g][b] = (299 * r + 587 * g + 114 * b) / 1000;
            }
```

```
        }
    }
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        Color2Gry_Table(pRgbImg,width,height);
    }
    //将数据回写
    Rmw_Write24BitImg2BmpFile(pRgbImg, width, height,
"./res_data/H0201Gry_table.bmp");
    clock_t end_t = clock();
    printf("基于查找表的方法耗时:%d\n", end_t - start_t);

    /*---------------2基于计算的方法----------------------------------*/
    start_t = clock();
    unsigned char* pImg;
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        pImg = pRgbImg_copy;
        Color2Gry_Count(pImg, width, height);
    }
    Rmw_Write24BitImg2BmpFile(pImg, width, height, "./res_data/H0201Gry_count.bmp");
    end_t = clock();
    printf("基于计算的的方法耗时:%d\n", end_t - start_t);
}
```

分析：Release 下的结果比 Debug 快很多,这是因为调试版本，通过一系列编译选项的配合，编译的结果通常包含调试信息，而且不做任何优化，而 Release 往往进行了各种优化，以期达到代码最小和速度最优。在 Debug 下计算的耗时要低于查表，但是在 Release 下，刚好相反。(需要说明的是，实验中写回的是 24 位的“灰度图像”（R=G=B），之后重新将图像保存为 8 位的一般化的“灰度图像”，后续实验中沿用了 8 位的版本，为了方便代码阅读的连贯性，特此说明。)

3、分析下面两张直方图，哪个最可能是文档图像，为什么？



答：第二张，因为文档图像应该会有大量高亮（白纸背景）部分，即主要像素集中在 255 附近，少量深色（文字）集中在左端。

4、使用 C/C++编程，对题 1 得到的灰度图像 H0201Gry.bmp 进行均值方差规定化，自己设定 3 组不同的均值和标准差，保存得到 3 幅结果图像，请比较它们的不同；在做完均值方差规定化后，再做灰度范围的线性拉伸，你觉得有意义吗？

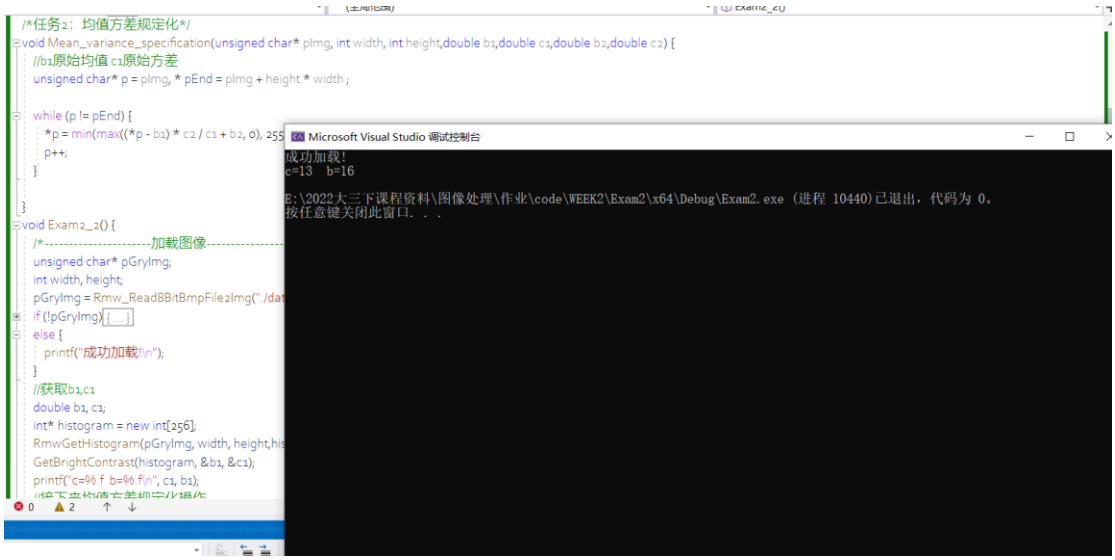


图 4.1 直方图统计原始图片结果 c=13 b=16

实验主函数	均值方差规定化函数

`void Exam2_2() {`
`  unsigned char* pGryImg;`
`  int width, height;`
`  pGryImg = Rmw_Read8BitBmpFile2Img(".data/H0201Grey.bmp", &width, &height);`
`  if (!pGryImg)`
`  {`
`  printf("*file open err!\n");`
`  getchar();`
`  return;`
`  }`
`  else {`
`  printf("成功加载!\n");`
`  }`
`  //获取b1,c1`
`  double b1, c1;`
`  int* histogram = new int[256];`
`  RmwGetHistogram(pGryImg, width, height,histogram);`
`  GetBrightContrast(histogram, &b1, &c1);`
`  printf("c=%.f  b=%.f\n", c1, b1);`
`  //接下来均值方差规定化操作`
`  double b2[] = {16,10,20,21,30};`
`  double c2[] = {17,19,30,40,40};`
	`void Mean_variance_specification(unsigned char* pImg, int width, int height,double b1,double c1,double b2,double c2) {`
	`  //b1原始均值 c1原始方差`
	`  unsigned char* p = pImg, * pEnd = pImg + height * width ;`
	
	`  while (p != pEnd) {`
	`  *p = min(max((*p - b1) * c2 / c1 + b2, 0), 255);`
	`  p++;`
	`  }`
	
	`}`

```
    string path = "./res_data/H0201Gry_mvs";
    string add = ".bmp";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        unsigned char* pImg = pGryImg;
        Mean_variance_specification(pImg,
width, height, b1, c1,b2[i],c2[i]);
        string fpath = path + to_string(i);
        fpath += add;
        Rmw_Write8BitImg2BmpFile(pImg, width,
height, fpath.c_str());
    }
}
```

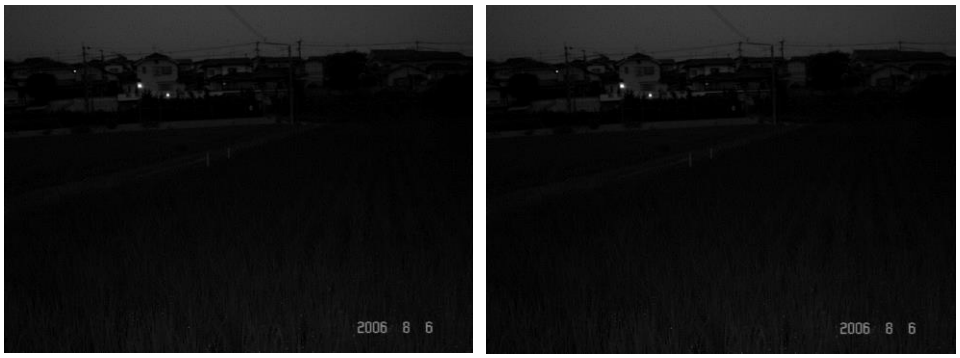


图 4.2(1) b2=16 c2=17（左图均值方差规定化，右图在此基础上拉伸）

图 4.2(2) b2=10 c2=19（左图均值方差规定化，右图在此基础上拉伸）

图 4.2(3) b2=20 c2=30（左图均值方差规定化，右图在此基础上拉伸）

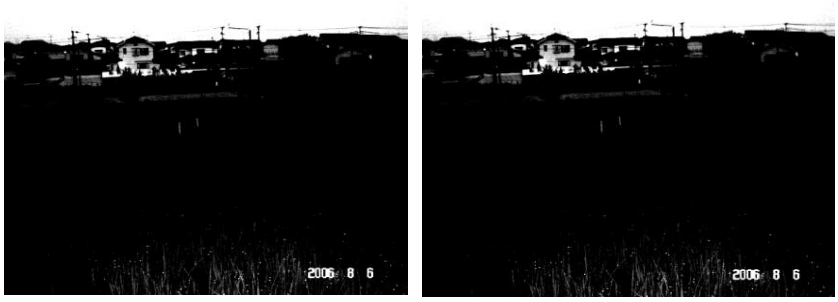


图 4.2(4) b2=21 c2=40（左图均值方差规定化，右图在此基础上拉伸）

图 4.2(5) b2=30 c2=40（左图均值方差规定化，右图在此基础上拉伸）

分析：均值方差规定化之后再做线性拉伸，在本例中个人感觉没有太大必要，因为本例中均值方差规定化处理后的图像中灰度值两个最值分别为 0、255，在此情况下没有办法继续拉伸（严谨起见这里没有考虑分段函数的情况）

5、使用 C/C++编程，对灰度图像 H0202Plane.bmp 和 H0203Girl.bmp 进行直方图均衡化，得到结果图像 H0202Plane_Res.bmp 和 H0203Girl_Res.bmp，请按照书中分析方法，分析 H0202Plane_Res.bmp 图像的特点；比较你做的结果和 Photoshop 软件做的结果的差异；如果先对灰度图像 H0202Plane.bmp 或者 H0203Girl.bmp 做灰度范围的线性拉伸，再做直方图均衡化，你觉得有意义吗？

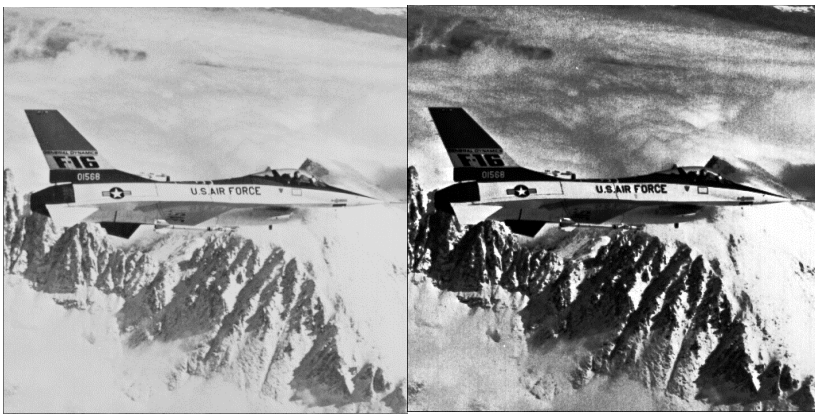


图 5.1 编程实现 H0202Plane.bmp 均衡化前后对比

图 5.2 编程实现 H0203Girl.bmp 均衡化前后对比

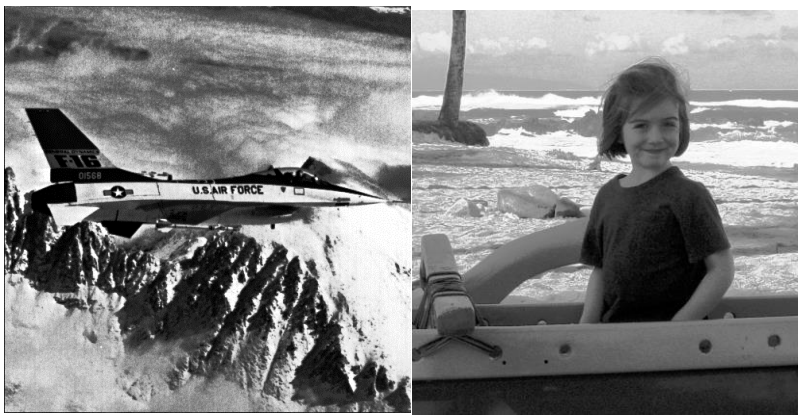


图 5.3 PS 的两张结果

分析：先做线性拉伸再做均衡化，我觉得没有必要，线性拉伸会放大噪点的影响，而均衡化若在原始图像上已经达到了比较理想的结果，就没有必要拉伸放大部分噪点再均衡化了。

灰度图均衡化代码

```
void RmwHistogramEqualizeDemo(BYTE *pGryImg, int width, int height)
{
    BYTE *pCur, *pEnd = pGryImg+width*height;
    int histogram[256], A[256], LUT[256], g;

    // step.1-------------求直方图-------------------------//
    memset(histogram, 0, sizeof(int)*256);
    for (pCur = pGryImg; pCur<pEnd;) histogram[*(pCur++)]++;
    // step.2-------------求A[g],N-------------------------//
    for (g = 1, A[0] = histogram[0]; g<256; g++)
    {
        A[g]= A[g-1]+histogram[g];
    }
    // step.3-------------求LUT[g]-------------------------//
    for (g = 0; g<256; g++) LUT[g] = 255*A[g]/(width*height);
    // step.4-------------查表-------------------------------//
    for (pCur = pGryImg; pCur<pEnd;) *(pCur++) = LUT[*pCur];
```

```
    // step.5-------------结束-----------------------------//
    return;
}
```

6、对彩色图像 H0201Rgb.bmp 进行直方图均衡化是什么效果，使用 Photoshop 尝试一下；使用 C/C++编程，尝试编一个彩色图像直方图均衡化的程序，比较与 Photoshop 软件处理效果的差异，通过实验猜想 Photoshop 软件是怎么做的。

图 6.1 H0201Rgb.bmp 均衡化左图原始图像，右图 PS 图像

图 6.2 H0201Rgb.bmp 均衡化思路一与思路二（从左往右依次编号 a,b）

最初的思路：RGB 三通道分别单独处理，单独处理的过程同一通道的灰度图处理方式，代码如下,得到的结果如上图 6.2a,而 PS 的效果比其更加明亮，显然思路出现了问题。

思考后改进：于是思考是否可以将 RGB 都看作灰度值，即不需要开二维数组分别统计，而是类似于灰度图同样处理，于是有了思路二的函数。看到结果 b,和 PS 结果基本一致，可以判断 PS 用了思路二的方式。

彩色图像均衡化函数（思路一）

```
void RmwHistogramEqualizeColor(BYTE* pImg, int width, int height) {
    BYTE* pCur, * pEnd = pImg + width * height*3;
    int histogram[256][3], A[256][3], LUT[256][3], g;
    //RGB三通道
    memset(histogram, sizeof(histogram), 0);
    //1:求直方图
    for (pCur = pImg; pCur < pEnd; pCur++) {
        int r = *pCur;
histogram[*(pCur++)][0]++;
        int g = *(++pCur);
```

彩色图像均衡化函数（思路二）

```
void RmwHistogramEqualizeColor_Re(BYTE* pImg, int width, int height)
{
    BYTE* pCur, * pEnd = pImg + width * height * 3;
    int LUT[256], A[256], g, histogram[256];
    memset(histogram, sizeof(histogram), 0);
    //求直方图
    for (pCur = pImg; pCur < pEnd;)
{
```

```
histogram[*(pCur++)][1]++;
        int b = *(++pCur);
histogram[*(pCur++)][2]++;
    }
    //2:求A[g]
    for (g = 1, A[0][0] = histogram[0][0],
A[0][1] = histogram[0][1], A[0][2] =
histogram[0][2]; g < 256; g++)
    {
        A[g][0] = A[g - 1] [0] +
histogram[g][0];//R
        A[g][1] = A[g - 1][1] +
histogram[g][1];//G
        A[g][2] = A[g - 1][2] +
histogram[g][2];//B
    }
    //3:求LUT[g]
    for (g = 0; g < 256; g++) {
        LUT[g][0] = 255 * A[g][0] / (width *
height);
        LUT[g][1] = 255 * A[g][1] / (width *
height);
        LUT[g][2] = 255 * A[g][2] / (width *
height);
    }
    //4:查表
    for (pCur = pImg; pCur < pEnd;) {
        *(pCur) = LUT[*pCur][0];
        pCur++;
        *(pCur) = LUT[*pCur][1];
        pCur++;
        *(pCur) = LUT[*pCur][2];
        pCur++;
    }
    return;
}
```

```
        histogram[*(pCur++)]++;
    }
    for (int i = 0; i < 256; i++) {
        histogram[i] /= 3;//计算平均
直方图
    }
    //LUT更新
    A[0] = histogram[0];
    LUT[0] = 255 * A[0] / (width *
height);
    for (g = 1; g< 256; g++) {
        A[g] = A[g - 1] +
histogram[g];
        LUT[g] = 255 * A[g] / (width
* height);
    }
    //查表
    for (pCur = pImg; pCur <
pEnd;pCur++) {
        *pCur = LUT[*pCur];
    }
    return;
}
```

7、.式（2-17）是很多资料中常见的对数变换，但对数变换没有考虑图像中灰度最小值*gmin*的问题，需要在实际应用中进行考虑，你认为如何修改该公式更好？

答:

设 $G = c\log(1+g) + b$

经过点 $(g_{min}, 0)$ 与 $(g_{max}, 255)$

代入得 $\begin{cases} G = c\log(1+g_{min}) + b = 0 \\ G = c\log(1+g_{max}) + b = 255 \end{cases}$

$\therefore c = \dfrac{255}{\log\dfrac{1+g_{max}}{1+g_{min}}}$

$b = -c\log(1+g_{min}) = -\dfrac{255\log(1+g_{min})}{\log\dfrac{1+g_{max}}{1+g_{min}}}$

8、在算法 2-3 中可以去掉变量 A，请考虑如何修改一下语句。

答：修改后的语句

```
void RmwHistogramEqualizeGry_Update(BYTE* pGryImg, int width, int height) {
        BYTE* pCur, * pEnd = pGryImg + width * height;
        int histogram[256], LUT[256], g;
        memset(histogram, 0, sizeof(int) * 256);
        for (pCur = pGryImg; pCur < pEnd; pCur++) {
            histogram[*pCur]++;
        }

        LUT[0] = 255 * histogram[0] / (width * height);
        for (g = 1; g < 256; g++) {
            LUT[g] = 255 * (LUT[g - 1] * (width * height) / 255 + histogram[g]) /
(width * height);
        }
        for (pCur = pGryImg; pCur < pEnd;) {
            *(pCur++) = LUT[*pCur];
        }
        return;
    }
```

9、假设在教学中，对于学生考试成绩的登记有 2 种方式，一种是原始分，一种是标准分。有一个班级的成绩平均分是 68，而学校要求成绩的均值为 75、标准差为 25，那么教师该怎么修改成绩呢？

答：可以利用均值方差规定化的思想$G = (g - 68) \times \frac{25}{c_1} + 75$

其中g是学生原始分数，G是标准分，c_1是原始成绩的标准差